

CLARO · APLICATIVO N1

CertManager

Monitoreo de certificados SSL/TLS — Presentación ejecutiva

Visibilidad, alertas y control de los certificados de toda la organización.

v1.0.0 · Confidencial — uso interno

El problema

Un certificado SSL/TLS **vencido** = un servicio caído o inseguro, sin aviso.

- Cientos de certificados repartidos en dominios y servidores.
- Vencimientos que se descubren **cuando ya fallan** (incidente, no prevención).
- Sin visibilidad centralizada ni responsables claros por grupo.

El costo de un certificado vencido no es el certificado: es la **indisponibilidad**.

La solución: CertManager

Una plataforma que **vigila** cada certificado y **avisa a tiempo**.

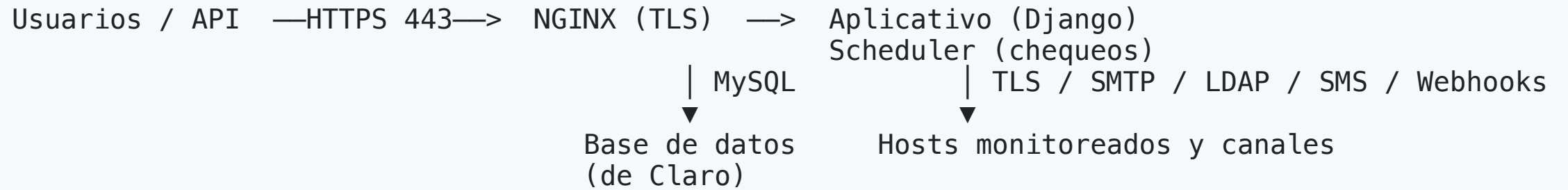
- **Monitorea** automáticamente (handshake TLS) y calcula días restantes.
- **Alerta** por plataforma, correo, Teams/Slack y SMS antes de vencer.
- **Organiza** por grupos de soporte con roles y responsables.
- **Reporta** y expone una **API** para integrarse.

De “nos enteramos cuando se cae” a “lo renovamos antes de que pase”.

Capacidades clave

 Monitoreo	Chequeo periódico en horario valle, estado y días restantes
 Alertas multicanal	Plataforma · Correo · Webhook (Teams/Slack) · SMS
 Grupos y roles	Owner global + VIEWER / CONTRIBUTOR / ADMIN por grupo
 Reportes	PDF / Excel / correo, programables
 Seguridad	2FA, RBAC, auditoría, HTTPS, anti-SSRF
 API + LDAP	Integración y autenticación corporativa

Arquitectura (alto nivel)



- **Monolito** simple de operar, sin servicios externos para funcionar.
- **3 modos de despliegue** sobre el mismo artefacto: **Linux · Docker · Kubernetes**.

Seguridad y cumplimiento

- **HTTPS forzado** (HSTS, cookies seguras), CSP, anti-SSRF.
- **Accesos:** RBAC por grupo, **2FA**, bloqueo por fuerza bruta, expiración y timeout de sesión.
- **Auditoría** completa de acciones humanas (triplicada).
- **OWASP Top 10** mapeado · **0 CVEs** en dependencias · `check --deploy` limpio.
- Secretos **fuera del código**; admin técnico aislado del uso de negocio.

Alineado con prácticas ISO/IEC 27001 (detalle en el paquete de entrega).

Calidad — números

529

pruebas automatizadas
(verde)

0

vulnerabilidades (pip-
audit)

3/3

modos de despliegue verificados
e2e

- Integración continua: chequeos + migraciones + suite + auditoría de CVEs.
- Verificación end-to-end de despliegue **encontró y corrigió 5 defectos** antes de producción.

Despliegue flexible

Escenario	Para qué
Linux (systemd + NGINX/TLS)	Producción en servidor
Docker (app + NGINX/TLS)	Producción contenida, fácil de operar
Kubernetes	Producción gestionada (Ingress/TLS)
Windows / VDI	Primera visibilidad y demo (sin admin)

Base de datos **MySQL** de Claro · TLS con el wildcard `*.claro.com.do` .

Entrega y gobierno

Paquete documental completo (CLARO_NECESIDAD/):

- Ficha técnica, arquitectura y flujo de datos
- Instalación, operación (runbook), respaldo y continuidad
- Seguridad y cumplimiento, accesos/roles, protección de datos
- Plan de pruebas, requisitos, gestión de cambios, **SBOM**
- Manual de usuario, soporte/SLA y **acta de entrega**

Próximos pasos

1. Provisión por Claro: **MySQL**, **certificado TLS**, **firewall**.
2. Despliegue en el entorno objetivo (Docker/K8s/Linux).
3. Carga de la data real de certificados.
4. **Pentest** y **UAT** (equipos de Claro).
5. Puesta en producción.

Gracias

CertManager — visibilidad y control de certificados para Claro.

Owner: `jairol_grullon@claro.com.do` · `v1.0.0` · Confidencial